



## MAPEO DE ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD POR PRESENCIA DE MINAS ANTIPERSONALES EN COLOMBIA

### Integrantes

- Emanuel Arango
- Deicy Indira Sanchez
- Pablo Albeláez
- Juliana Rendón
- Andres Garzón

## Introducción

En Colombia, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, la presencia de minas antipersonales ha generado graves consecuencias humanitarias y socioeconómicas. Estos artefactos explosivos, que varían desde modelos caseros y artesanales hasta dispositivos de fabricación más sofisticada, pueden causar explosiones con efectos devastadores, como la pérdida de extremidades, la visión u otras lesiones irreversibles.

A lo largo de los años, tanto las entidades gubernamentales como organizaciones internacionales han trabajado de manera conjunta en el seguimiento y monitoreo de esta problemática, lo que ha permitido recopilar y consolidar datos valiosos para entender su magnitud y distribución geográfica.

Gracias a esta información, hoy es posible realizar análisis más profundos que aportan evidencia para dimensionar el impacto de las minas antipersonales y proponer medidas eficaces orientadas a la reducción de víctimas y la mitigación del riesgo en comunidades afectadas.

## Objetivo general

Alcanzar un mayor entendimiento de las zonas afectadas por minas antipersonales en Colombia, con el fin de aportar a la prevención, intervención y formulación de estrategias de desminado y fortalecimiento de la seguridad territorial.

## Objetivos específicos

- Identificar y georreferenciar los puntos exactos donde se han reportado minas antipersonales en el país, utilizando coordenadas oficiales.
- Determinar factores asociados a la presencia de minas, como actividades ilícitas o rutas de movilidad de grupos armados.
- Generar información visual y estadística que permita priorizar zonas de intervención para la mitigación del riesgo.

## Metodología

Para la realización de este estudio se empleó una metodología de análisis descriptivo y correlacional apoyada en herramientas de análisis de datos y procesamiento geoespacial.

Los datos primarios se obtuvieron de registros oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal, de la Agencia Nacional de Minería (información de títulos mineros) y de la Agencia Nacional de Tierras (información de resguardos, territorios colectivos y tierras rurales).

El procesamiento de la información se desarrolló en varias etapas:

1. Limpieza y organización de bases de datos:  
Se depuraron registros para eliminar duplicados, corregir valores inconsistentes y normalizar campos clave como fechas, ubicaciones y variables sociodemográficas.
2. Análisis descriptivo:  
Se realizaron conteos y clasificaciones de los casos por departamento, municipio, rango de edad, género, pertenencia a la fuerza pública y grupo étnico. Para ello se utilizaron herramientas estadísticas básicas y visualizaciones gráficas.
3. Análisis geoespacial:  
Mediante técnicas de georreferenciación y generación de mapas de calor se identificaron las zonas de mayor concentración de eventos. Se aplicaron análisis de proximidad (buffers) para establecer relaciones espaciales entre minas de oro registradas y la ubicación de víctimas de minas antipersonales.
4. Análisis temporal:  
Los datos se agruparon por rangos de tiempo asociados a hitos políticos y de seguridad (Pre-Acuerdo, Post-Acuerdo, Proceso de Desarme y Post-Desarme) para observar tendencias y variaciones en la incidencia de casos.
5. Herramientas utilizadas:  
El análisis se realizó principalmente con Python y librerías como pandas, geopandas, matplotlib y seaborn. Adicionalmente, se emplearon sistemas de información geográfica (SIG) para validar la precisión de los mapas y las correlaciones territoriales.

Esta metodología permitió integrar variables cuantitativas, geográficas y temporales para describir la magnitud del problema de las minas antipersonales, su impacto social y su posible relación con actividades extractivas y factores del conflicto armado.

## Análisis

### Minas antipersonal en Colombia

El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas huellas en la población civil, siendo las minas antipersona uno de los elementos más persistentes y devastadores. Estas armas, enterradas principalmente en zonas rurales, han causado miles de víctimas, afectando tanto a civiles como a miembros de la fuerza pública. El análisis de los datos

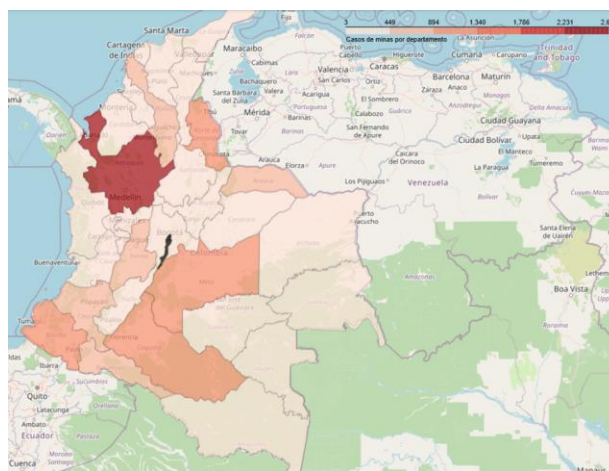
geográficos y demográficos relacionados con los incidentes por minas antipersona permite identificar patrones territoriales, regiones con mayor incidencia, y su posible relación con actividades económicas cercanas como la minería. Este estudio busca entender mejor la distribución espacial de estos eventos, identificar zonas críticas y apoyar estrategias de prevención, intervención humanitaria y desminado en el territorio nacional.

Para este caso, se tiene una base de datos para el análisis de 12585 casos registrados de minas que se han detonado y que, como consecuencia, se registran personas afectadas por este hecho. La base de datos contiene información importante sobre la ubicación

Tabla 1. *Conteo de casos de minas antipersonal por departamento en Colombia*

| Departamento       | Conteo |
|--------------------|--------|
| ANTIOQUIA          | 2,677  |
| NARIÑO             | 1,158  |
| META               | 1,153  |
| NORTE DE SANTANDER | 978    |
| CAQUETA            | 955    |
| CAUCA              | 725    |
| BOLÍVAR            | 676    |
| ARAUCA             | 658    |
| TOLIMA             | 539    |
| PUTUMAYO           | 463    |

Gráfico 1. *Mapa de calor de Colombia con casos de minas antipersonal detonadas registradas*



Ahora en la Ilustración 1 podemos apreciar como el mapa de calor de Colombia denota que el departamento de Colombia tiene un alto número de casos registrados de minas antipersonal, y que es el departamento que lidera la tabla de ocurrencias en la base de

datos usada. Es importante apreciar como las zonas que más afectadas están por detonaciones de minas antipersonal son Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Meta y Nariño, entonces la incógnita de la naturaleza de la ocurrencia de los casos se genera al pensar en que son departamentos que no son colindantes ni fronterizos entre sí, por lo que la distribución geodésica de los datos no aparenta tener un sesgo demográfico.

## Caracterización de la población afectada

### Análisis del gráfico de barras sobre la columna "Fuerza pública pertenece"

La Ilustración 2 muestra la distribución de víctimas de minas antipersonal en Colombia, categorizadas según si pertenecían o no a alguna rama de la fuerza pública. El eje horizontal representa las distintas categorías dentro de la columna "Fuerza pública pertenece", mientras que el eje vertical indica el número de registros o casos asociados a cada categoría.

#### 1. Alta proporción de valores nulos (nan):

La mayoría de los registros (10,680) no tienen información sobre la pertenencia a la fuerza pública. Esto puede deberse a la falta de datos o a que la víctima era civil (lo cual sería una hipótesis válida dado el contexto del conflicto armado).

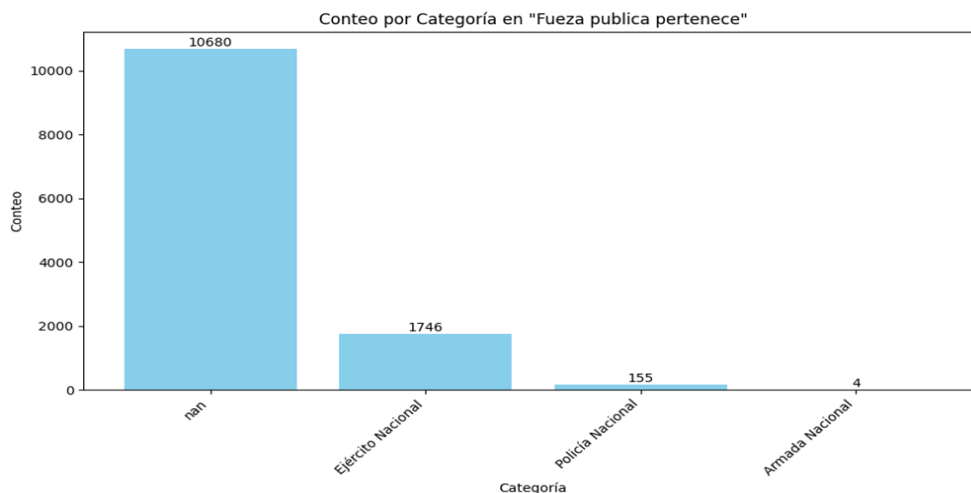
#### 2. Ejército Nacional:

Es la categoría con mayor número de registros (1,746) entre las fuerzas públicas. Esto indica que los soldados han sido los miembros de la fuerza pública más afectados por minas antipersona, lo cual es coherente con su despliegue territorial en zonas rurales y de conflicto.

#### 3. Policía Nacional y Armada Nacional:

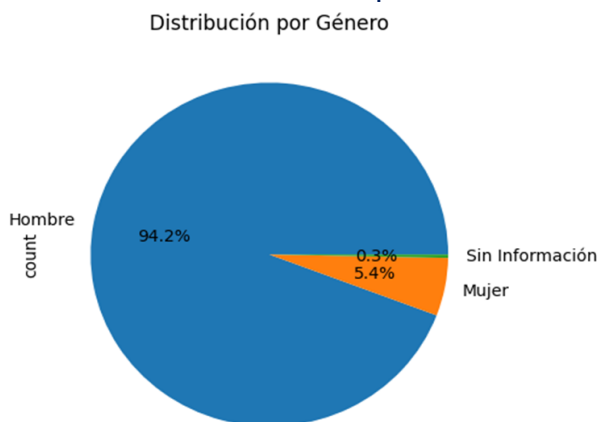
La Policía Nacional reporta 155 casos, una cifra considerablemente menor comparada con el Ejército. La Armada Nacional solo tiene 4 casos registrados, lo cual es esperable dado que su operación suele concentrarse en ríos y costas, áreas menos asociadas al uso de minas terrestres.

Gráfico 2. Diagrama de barras de conteo por Categoría de si pertenece o no la fuerza pública



Este gráfico evidencia que las minas antipersona han afectado principalmente a personas sin identificar claramente como miembros de la fuerza pública, lo cual probablemente apunta a una gran cantidad de víctimas civiles. El Ejército Nacional, por su presencia territorial en zonas de conflicto, ha sido la fuerza más afectada entre las institucionales. Esta información puede servir de base para priorizar intervenciones de desminado y acciones de reparación a víctimas.

Gráfico 3. circular sobre la columna "Distribución por Género"



La Ilustración 3 de pastel muestra cómo se distribuyen las víctimas de minas antipersona en Colombia según su género. Las tres categorías representadas son: Hombre, Mujer y Sin Información.

1. Predominio de víctimas masculinas:

La mayoría de los registros (10,680) no tienen información sobre la pertenencia a la fuerza pública. Esto puede deberse a la falta de datos o a que la víctima era civil (lo cual sería una hipótesis válida dado el contexto del conflicto armado).

2. Víctimas mujeres:

Solo el 5.4% de las víctimas registradas son mujeres. Aunque la proporción es baja, es relevante porque muestra que las mujeres también han sido afectadas por este tipo de violencia, aunque en menor medida.

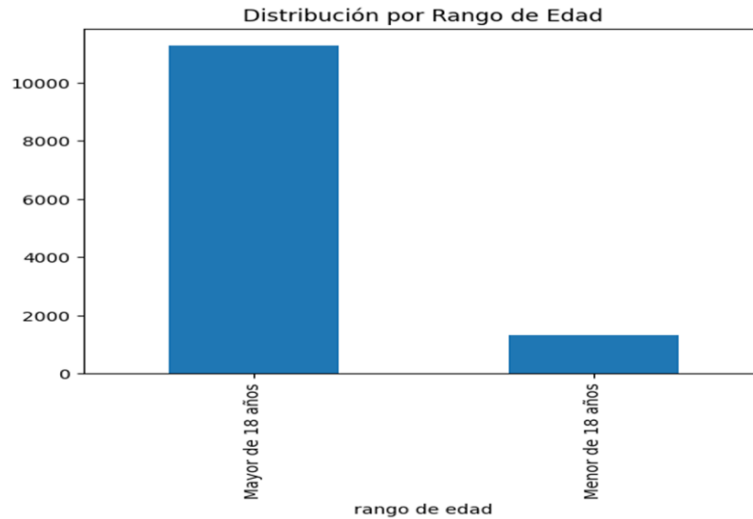
3. Datos sin información:

Un pequeño porcentaje (0.3%) corresponde a registros sin información de género. Esto puede deberse a errores en la captura de datos o a dificultades en la identificación de la víctima.

La distribución por género muestra un fuerte sesgo hacia víctimas masculinas, lo cual refleja patrones sociales y laborales en los territorios afectados, así como el rol de los hombres dentro del conflicto armado y la ruralidad. No obstante, la presencia de mujeres afectadas y casos sin información también debe ser considerada para lograr una atención integral a las víctimas.

## Análisis de la distribución por rango de edad

Gráfico 4. *Diagrama de barras que muestra la distribución por rango de edad de los datos.*



El gráfico muestra que la mayoría de las víctimas de minas antipersonales en Colombia corresponde a personas mayores de 18 años, con más de 10.000 casos registrados, mientras que los menores de edad representan una proporción significativamente menor pero relevante, lo que evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes en zonas rurales.

#### 1. Víctimas mayores de edad:

La gran mayoría de los casos (más de 11,000) corresponde a personas mayores de 18 años. Esto es consistente con los perfiles más comúnmente expuestos al riesgo, como campesinos, soldados, policías o trabajadores que se movilizan en zonas rurales y territorios contaminados por estos artefactos.

#### 2. Víctimas menores de edad:

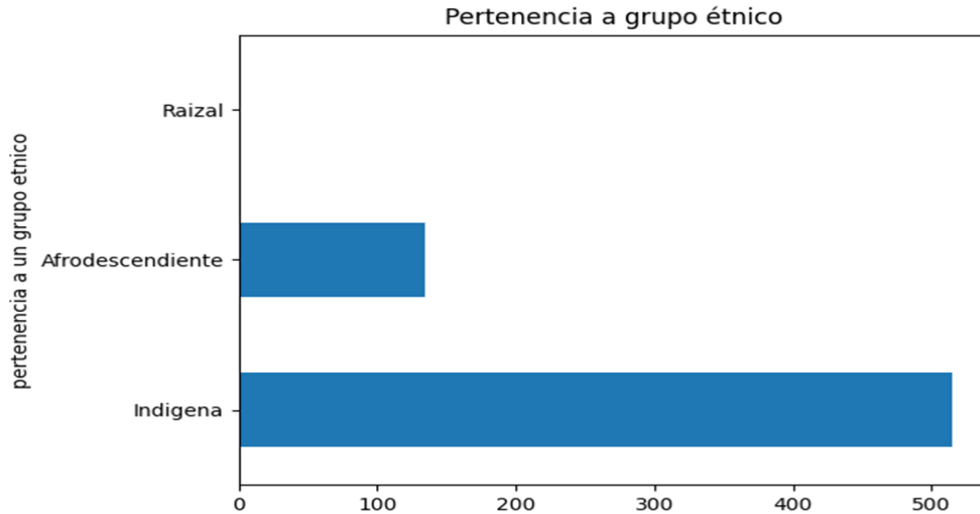
Aunque en menor número (alrededor de 1,300-1,400 casos, según la visualización), se evidencia una presencia significativa de menores de edad entre las víctimas. Esto es especialmente grave, ya que pone en evidencia el impacto del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes que habitan o transitan por zonas rurales, muchas veces sin plena conciencia del peligro.

El análisis por rangos de edad confirma que los adultos son los más afectados por minas antipersona, en parte debido a su participación en el trabajo o el conflicto. Sin embargo, la existencia de una proporción considerable de menores víctimas subraya la urgencia de medidas preventivas, campañas educativas y labores de desminado humanitario que prioricen entornos escolares, caminos rurales y áreas de uso comunitario.

### **Análisis de las víctimas antipersonales respecto a su etnia**

Gráfico 5. *Distribución de los datos por grupo étnico.*





La representación gráfica revela que las poblaciones étnicas también han sido víctimas del impacto de las minas antipersona en Colombia, con una afectación especialmente visible en comunidades indígenas.

1. **Población indígena:**

Es el grupo étnico más afectado, con más de 500 víctimas reportadas. Esta situación es preocupante, ya que muchas comunidades indígenas habitan territorios rurales aislados, históricamente marginados del acceso a servicios básicos, seguridad y programas de prevención. La presencia de minas en sus territorios no solo representa una amenaza directa para la vida, sino también una limitación para el acceso a medios de subsistencia como la caza, la pesca o la agricultura.

2. **Población afrodescendiente:**

Se identifican más de 100 víctimas, lo cual también evidencia una exposición significativa al riesgo en zonas habitadas por comunidades negras, especialmente en regiones del Pacífico colombiano donde se han concentrado históricamente actores armados.

3. **Población raizal:**

Aunque el número es muy bajo o nulo en este registro, esto puede deberse tanto a una baja exposición territorial como a posibles subregistros o ausencia de información específica.

Este análisis resalta cómo el impacto de las minas antipersona en Colombia también tiene un componente étnico, afectando desproporcionadamente a comunidades que ya enfrentan otras formas de vulnerabilidad. Es clave que las estrategias de desminado y reparación incluyan enfoques diferenciales que respeten las particularidades culturales, territoriales y organizativas de estos grupos.

Figura 6. *Mapa de distribución de víctimas dentro y en las cercanías del Resguardo Dearade Biakirude*





La figura 6 presenta un mapa interactivo que ilustra la ubicación del resguardo indígena Dearade Biakirude en relación con la distribución de las víctimas en su cercanía. Los límites del resguardo están delineados y las víctimas se representan mediante puntos azules, permitiendo identificar cuáles se encuentran dentro o cerca de la zona protegida y facilitando un análisis visual de su distribución espacial.

### Correlación de minas de oro con víctimas de minas antipersonal

El cruce de información entre las minas de oro registradas en Colombia y las víctimas de minas antipersona cercanas a estas (en un radio de 10 km en la Ilustración 6) revela patrones significativos que pueden indicar una relación entre actividades extractivas y la exposición a estos artefactos explosivos.

#### 1. **Antioquia como epicentro crítico:**

195 minas registradas y 4566 víctimas en zonas cercanas. Representa más del 50% de las minas y casi la mitad del total de víctimas analizadas. Este dato sugiere una fuerte concentración de riesgo en este departamento, posiblemente asociado a su historia de conflicto armado, minería legal e informal, y presencia de actores armados.

#### 2. **Nariño: más víctimas que minas:**

Aunque tiene solo 16 minas, concentra 789 víctimas, superando ampliamente a departamentos con más actividad minera. Esto indica una alta densidad de víctimas por mina y sugiere que la actividad minera podría coincidir con zonas de fuerte presencia de grupos armados o corredores estratégicos.

#### 3. **Caldas y Santander: alta actividad, moderado impacto:**

Caldas con 114 minas, pero 442 víctimas, y Santander con 51 minas y 595 víctimas. Aunque tienen un número significativo de minas, el impacto en términos de víctimas no escala al mismo ritmo que en Antioquia, lo que puede deberse a factores geográficos, operativos o de desminado.

#### 4. Casos con víctimas mínimas o nulas:

Cesar, Antioquia-Chocó, y Norte de Santander-Santander muestran 0 víctimas reportadas, a pesar de tener minas registradas. Esto podría deberse a una menor afectación del conflicto en esas áreas mineras, o bien a la ausencia de información o subregistro.

#### 5. Departamentos con alta razón víctima/mina:

Si se mide el número de víctimas por cada mina, se identifican departamentos con mayor exposición relativa:

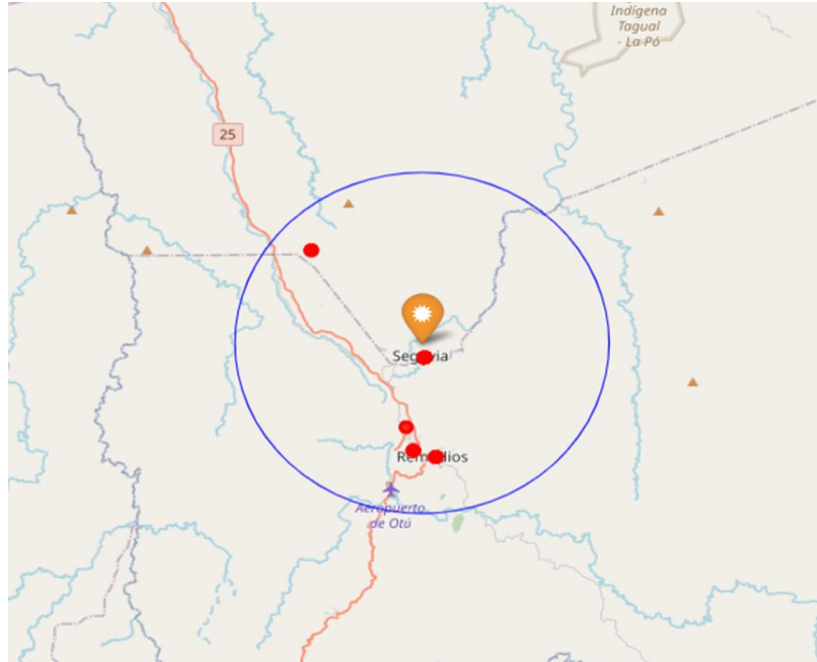
- Nariño: ~49 víctimas por mina.
- Antioquia: ~23 víctimas por mina.
- Córdoba: 27 víctimas por una sola mina registrada.

Esto puede señalar zonas donde la actividad minera (formal o informal) convive con contextos de alto riesgo humanitario.

Tabla 2. *Agrupación por minas de oro y víctimas a 10km a la redonda de cada mina.*

| Departamento                  | Minas de Oro | Víctimas a 10 km |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Antioquia                     | 195          | 4566             |
| Caldas                        | 114          | 442              |
| Santander                     | 51           | 595              |
| Bolívar                       | 35           | 369              |
| Nariño                        | 16           | 789              |
| Tolima                        | 16           | 43               |
| Cauca                         | 15           | 239              |
| Chocó                         | 13           | 128              |
| Huila                         | 9            | 23               |
| Risaralda                     | 6            | 39               |
| Valle del Cauca               | 2            | 14               |
| Cesar                         | 1            | 0                |
| Córdoba                       | 1            | 27               |
| Antioquia, Caldas             | 1            | 10               |
| Antioquia, Chocó              | 1            | 0                |
| Norte de Santander, Santander | 1            | 0                |

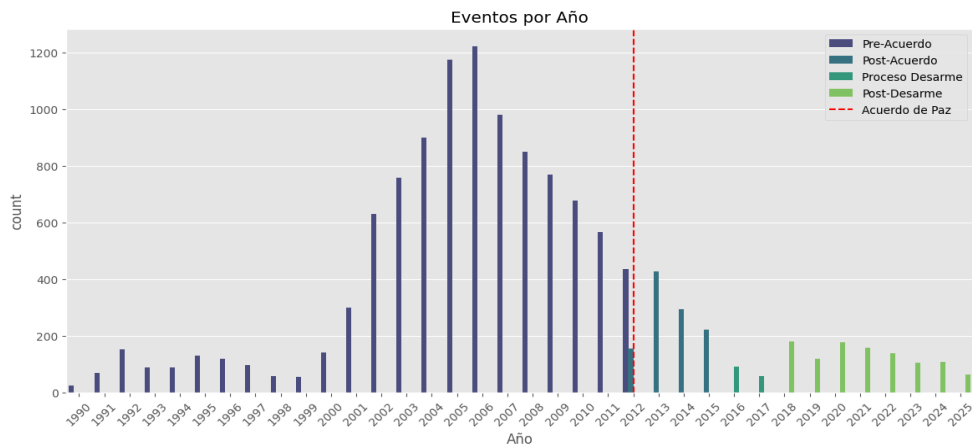
Figura 7. *Mina de oro con marcador dorado y minas antipersonal marcador rojo*  
Análisis Temporal Minas Antipersonales



El código Python permite hacer una gráfica donde se visualiza el territorio en el que se encuentra ubicada la mina de oro y en rojo se pueden observar los casos de minas antipersonal registrados en un radio de 10km respecto a la mina de oro. La mina de oro está representada con el marcador de color dorado en la ilustración. Este procedimiento es basado en la correlación entre las bases de datos de las víctimas de minas antipersonal en Colombia y la correspondiente a las minas de oro registradas en el territorio colombiano.

### Varías Fechas interesante:

Figura 8. *Tendencia Temporal de Eventos por Minas Antipersonal en Colombia (1990–2025)*



- 1) Desde el 2004, empieza oficialmente el desminado humanitario en Colombia como parte de un compromiso internacional que se firmó en el 2001 en la convención de Ottawa.
- 2) El 4 de Septiembre del 2012 inicia el tratado de la Paz entre el Gobierno y las FARC y culmina en el 2016 con la firma del tratado y con el desarme de las FARC ante las Naciones unidas.

Como se puede apreciar en la gráfica de barras desde el 2001 se pueden evidenciar el crecimiento de eventos hasta llegar a un máximo en el 2005, esto se puede deber a que organizaciones internacionales estaban colaborando más activamente con el desminado de zonas estratégicas. Después del 2005 hasta el 2012 hubo un decrecimiento de los eventos esto se puede deber a que el desminado humanitario durante los 4 años anteriores rindió frutos.

El período de gobierno en Colombia donde más coca se ha erradicado fue durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, específicamente entre 2002 y 2010. Durante estos años, se implementó el Plan Colombia, una estrategia que priorizó la erradicación forzosa de cultivos de coca, incluyendo la fumigación aérea con glifosato y la erradicación manual. Por tal razonamiento hicimos el siguiente análisis, queríamos saber cuántas víctimas hubo por erradicación manual de cultivos ilícitos en el periodo 2002 al 2010 y esto fue lo que encontramos.

RESUMEN DEL PERIODO 2002-2010: Total de eventos: 7,972

Eventos PCI: 241

Porcentaje global PCI: 3.0%

Tabla 3. *Resumen de Eventos por Erradicación de Cultivos Ilícitos (2002-2010)*

| AÑO  | EVENTOS PCI | TOTAL EVENTOS | PORCENTAJE |
|------|-------------|---------------|------------|
| 2002 | 0           | 631           | 0          |
| 2003 | 0           | 760           | 0          |
| 2004 | 0           | 900           | 0          |
| 2005 | 0           | 1176          | 0          |
| 2006 | 31          | 1224          | 2.5        |
| 2007 | 9           | 980           | 0.9        |
| 2008 | 87          | 851           | 10.2       |
| 2009 | 53          | 771           | 6.9        |
| 2010 | 61          | 679           | 9          |

Como se puede ver en la tabla, la actividad de erradicación de cultivos ilícitos no comprende gran porcentaje de las víctimas por minas antipersonales.

Después del inicio del tratado (2012) se puede ver un decrecimiento en los eventos llegando a un mínimo de eventos en el 2017, que es la fecha en la que termina el desarme por parte de las FARC.

RESUMEN ESTADÍSTICO:

Tabla 5. *Resumen de Eventos de Minas Antipersonal por Periodo del Conflicto*

| Periodo         | Eventos | Departamentos | Municipios |
|-----------------|---------|---------------|------------|
| Pre-Acuerdo     | 10293   | 31            | 474        |
| Post-Acuerdo    | 1097    | 25            | 153        |
| Post-Desarme    | 1046    | 18            | 120        |
| Proceso Desarme | 149     | 17            | 60         |

Durante el Proceso de Desarme y la firma del tratado de paz, los eventos de minas antipersonales han disminuido drásticamente de 1046 que ocurrieron en el Pos-Desarme a 149 durante el proceso de Desarme. Después del 2017, época PANDEMIA Y Post PANDEMIA los eventos se han mantenido por debajo de los 200 eventos hasta el año actual 2025.

Como se puede ver en la gráfica y tabla a continuación los municipios afectados después del 2017 con eventos son :

Tabla 5. *Principales Municipios Afectados por Minas Antipersonal (Post-2017)*

| MUNICIPIO          | EVENTOS | PORCENTAJE |
|--------------------|---------|------------|
| TUMACO             | 181     | 17.3       |
| ARGELIA            | 58      | 5.54       |
| TARAZÁ             | 32      | 3.06       |
| HACARÍ             | 30      | 2.87       |
| LOPEZ              | 24      | 2.29       |
| EL RETORNO         | 23      | 2.2        |
| SAN CALIXTO        | 22      | 2.1        |
| MAGÜI              | 22      | 2.1        |
| TEORAMA            | 21      | 2.01       |
| TIBÚ               | 20      | 1.91       |
| CONVENCIÓN         | 18      | 1.72       |
| BUENAVENTURA       | 18      | 1.72       |
| SANTA ROSA DEL SUR | 16      | 1.53       |
| ROBERTO PAYÁN      | 16      | 1.53       |
| SARDINATA          | 16      | 1.53       |

La tabla destaca los municipios con mayor número de incidentes por minas antipersonal después de 2017. Tumaco lidera con una concentración del 17.3% del total de eventos registrados, seguido por municipios como Argelia, Tarazá y Hacarí. Esta concentración evidencia la persistencia del riesgo en zonas donde persiste la presencia de grupos

armados y debilidad institucional, lo cual plantea la urgencia de fortalecer la presencia del Estado y las acciones de desminado focalizado.

**Tabla 7. Municipios con Mayor Porcentaje de Eventos de Minas Antipersonal**

| DEPARTAMENTO       | TOTAL EVENTOS | MUNICIPIOS AFECTADOS | PORCENTAJE |
|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| NARIÑO             | 288           | 15                   | 27.53      |
| NORTE DE SANTANDER | 167           | 13                   | 15.97      |
| ANTIOQUIA          | 135           | 15                   | 12.91      |
| CAUCA              | 127           | 16                   | 12.14      |
| CHOCÓ              | 99            | 19                   | 9.46       |
| BOLÍVAR            | 50            | 8                    | 4.78       |
| GUAVIARE           | 33            | 3                    | 3.15       |
| PUTUMAYO           | 30            | 4                    | 2.87       |
| ARAUCA             | 27            | 4                    | 2.58       |
| VALLE DEL CAUCA    | 27            | 4                    | 2.58       |

Esta tabla complementa la información del análisis territorial mostrando no solo el número absoluto de eventos, sino también su peso relativo dentro del total. Tumaco destaca con más del 17% de los eventos, mientras que otros municipios como Argelia, Tarazá y Hacarí también presentan porcentajes significativos. Esta distribución porcentual refuerza la necesidad de priorizar intervenciones y estrategias diferenciadas en los municipios con mayor concentración de riesgo.

## Resultados

El análisis de los datos permitió identificar las zonas de mayor afectación por minas antipersonales en Colombia, así como características relevantes de las víctimas y patrones geográficos relacionados con la presencia de minería de oro.

1. **Magnitud del problema:**  
Entre 2000 y 2025 se registraron más de 12.500 casos de detonación de minas antipersonales en Colombia, con una concentración significativa en departamentos como Antioquia, Nariño, Meta y Norte de Santander. La Tabla 1 y la Figura 1 evidencian la distribución geográfica de estos eventos.

2. **Perfil de las víctimas:**  
La mayoría de las víctimas corresponde a personas mayores de edad, predominantemente hombres, y una fracción importante pertenece a la fuerza pública, especialmente el Ejército Nacional (Figuras 2, 3 y 4). Además, se identificó una afectación desproporcionada sobre comunidades indígenas y afrodescendientes (Figura 5).

3. **Relación con la minería de oro:**  
Se encontró una correlación entre la ubicación de minas de oro y la presencia de víctimas por minas antipersonales en un radio de 10 km, particularmente en Antioquia y Nariño (Tabla 2, Figuras 6 y 7). Esto indica que la actividad extractiva coincide con zonas de alto riesgo explosivo, posiblemente por disputas territoriales y presencia de actores armados.

4. **Evolución temporal:**  
El análisis temporal muestra una tendencia decreciente en el número de eventos a partir



del inicio del desminado humanitario en 2001, con descensos notorios tras la firma del Acuerdo de Paz en 2012 (Figura 8, Tablas 3 y 5). Sin embargo, persisten focos críticos en municipios específicos como Tumaco, Argelia y Tarazá, donde se concentran altos porcentajes de los eventos recientes (Tablas 6 y 7).

5.

Contexto

territorial:

A pesar de los esfuerzos de desminado, varios municipios en zonas con débil presencia estatal siguen siendo vulnerables. La identificación de municipios con mayores porcentajes de incidentes permite focalizar futuras intervenciones.

## Conclusiones

Los resultados muestran que Colombia ha avanzado de forma significativa en la reducción de accidentes con minas antipersonales gracias a la cooperación internacional, los acuerdos de paz y los esfuerzos de desminado humanitario iniciados desde 2001. Sin embargo, la persistencia de focos críticos revela que aún existen extensas áreas rurales expuestas a este riesgo, especialmente en zonas con alta conflictividad y minería informal.

La correlación identificada entre la ubicación de minas de oro y los incidentes por minas antipersonales sugiere la existencia de dinámicas territoriales complejas, donde convergen minería, presencia de grupos armados y economías ilícitas. Esto refuerza la necesidad de un enfoque de intervención integral que combine acciones de desminado, formalización minera, presencia estatal efectiva y programas de desarrollo alternativo.

Los perfiles de las víctimas, que incluyen una alta proporción de civiles, comunidades étnicas y miembros de la fuerza pública, evidencian la urgencia de mantener y ampliar programas de prevención, educación y atención a las víctimas, con un enfoque diferencial que respete la diversidad cultural y territorial.

Finalmente, para enfrentar los desafíos persistentes se recomienda complementar los análisis descriptivos con técnicas de inteligencia artificial y modelos predictivos. Identificar patrones de siembra y detonación mediante machine learning puede optimizar las labores de detección, reducir riesgos y focalizar mejor los recursos para el desminado y la protección de comunidades vulnerables.



## Referencias

Agencia Nacional de Minería (ANM). (s.f.). *Visor de Títulos Mineros de Colombia*. Sistema de Información Geográfica - Eureka, ANM. Recuperado de: <https://www.anla.gov.co/eureka/geovisores/177-sistema-de-informacion-geografica-visor-geografico-agencia-nacional-de-mineria-anm-visor-de-titulos-mineros-de-colombia>

Agencia Nacional de Tierras. (s.f.). *Geoportal de Datos Abiertos – Tierras Rurales y Resguardos*. Recuperado de: <https://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/search?tags=ri>

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (s.f.). *Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal – Estadísticas y Datos Abiertos*. Recuperado de: <https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos>